PHYSIQUE-CHIMIE · PREMIÈRE

Modèles de la lumière

Chapitre 2

Décrire la lumière comme une onde ou comme des photons, et placer les niveaux d'énergie d'un atome.

CH2 · I Modèle ondulatoire

- **Une onde EM** — propagation d'une perturbation du champ EM
- **Deux grandeurs** — ν en Hz et λ en m
- **Domaine visible** — de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge) environ
- **Dans le vide** — se propage sans milieu matériel

CH2 · I Longueur d'onde et fréquence

- **Longueur d'onde** $\lambda = c \cdot T$
- **Avec la fréquence** $\lambda = \dfrac{c}{\nu}$
- **Célérité** $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m.s}^{-1}$
- **Unités** — λ en m, T en s, ν en Hz

CH2 · II Le photon

- **Photon** — particule qui transporte un quantum d'énergie
- **Énergie d'un photon** $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$
- **Constante de Planck** $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J.s
- **Électron-volt** $1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J

CH2 · III Niveaux d'énergie

- **Quantification** — Bohr, 1913 : valeurs discrètes
- **Diagramme d'énergie** — fondamental en bas, ionisé en haut
- **États excités** — au-dessus du fondamental
- **Transition ↑** $|\Delta E| = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$

Pour bien comprendre

Relis ces détails pour comprendre chaque bulle, puis apprends seulement la carte par cœur.

CH2 · I Modèle ondulatoire

Une onde EM

La lumière peut être décrite comme une onde électromagnétique (EM), c'est-à-dire comme la propagation d'une perturbation du champ électromagnétique (champs électrique et magnétique interdépendants).

Deux grandeurs

L'onde est caractérisée par sa fréquence ν (« nu »), en hertz, et sa longueur d'onde dans le vide λ (« lambda »), en mètre. Attention : le cours rappelle que ν n'est pas la vitesse v.

Domaine visible

Les ondes EM se répartissent en domaines selon leur fréquence : ondes radio, micro-ondes, rayonnement infrarouge, lumière visible, rayonnement ultraviolet, rayons X, rayons gamma, rayons cosmiques. Le domaine visible s'étend, dans le vide, d'environ 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).

Dans le vide

Ces ondes peuvent se propager dans un milieu matériel ou, contrairement aux ondes mécaniques, dans le vide.

CH2 · I Longueur d'onde et fréquence

Longueur d'onde

La longueur d'onde dans le vide est la distance parcourue par l'onde EM en une période T.

Avec la fréquence

Comme la période et la fréquence sont liées par $T = \dfrac{1}{\nu}$, on obtient $\lambda = \dfrac{c}{\nu}$.

Célérité

La célérité de la lumière dans le vide est $c = 3,00 \times 10^{8}\ \text{m.s}^{-1}$.

Unités

λ s'exprime en mètres (m), T en secondes (s), ν en hertz (Hz) et c en mètres par seconde (m.s^{-1}). Pour utiliser $\lambda = \frac{c}{\nu}$, il faut convertir les nanomètres en mètres ($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$).

CH2 · II Le photon

Photon

Le concept de quantification de l'énergie lumineuse donne le modèle du photon : une particule (corpuscule) qui transporte un quantum d'énergie lumineuse, proportionnel à la fréquence de la radiation.

Énergie d'un photon

L'énergie E d'un photon s'exprime en joules (J). Elle est proportionnelle à la fréquence ν, et inversement proportionnelle à la longueur d'onde λ.

Constante de Planck

h est la constante de Planck ; son unité est le joule-seconde.

Électron-volt

L'énergie d'un photon est régulièrement exprimée en électron-volt (eV). Pour passer des joules aux électron-volts, on divise par $1,60 \times 10^{-19}$.

CH2 · III Niveaux d'énergie

Quantification

Niels Bohr a proposé en 1913 une quantification des niveaux d'énergie que peut occuper un atome : un ensemble de valeurs discrètes, caractéristiques de l'atome considéré.

Diagramme d'énergie

On les représente par un diagramme de niveaux d'énergie : l'état fondamental (plus faible énergie) en bas, les états excités au-dessus, l'état ionisé (limite d'ionisation) en haut.

États excités

Les états excités sont les niveaux d'énergie supérieurs à celui de l'état fondamental, mais inférieurs à l'état ionisé.

Transition †

† Absent des pages de cours (les objectifs du chapitre le prévoient) : un atome qui passe d'un niveau d'énergie à un autre absorbe ou émet un photon dont l'énergie est égale à l'écart entre les deux niveaux.

† = information absente du cours (à vérifier avec le manuel).

Ch2 Fréquence, période et longueur d'onde | Ch2 Énergie d'un photon | Ch2 Diagramme de niveaux d'énergie

CH2 Fréquence, période et longueur d'onde

Toujours en unités du système international : mètres, secondes, hertz. Les exemples chiffrés sont ajoutés († : le cours renvoie à des exercices).

LONGUEUR D'ONDE †

Une radiation a pour fréquence $\nu = 5,00 \times 10^{14}$ Hz. Calculer sa longueur d'onde dans le vide.

1 Relation entre longueur d'onde et fréquence

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

2 On remplace

$$\lambda = \frac{3,00 \times 10^{8}}{5,00 \times 10^{14}} = 6,00 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

3 On convertit en nanomètres

$$\lambda = 600\ \text{nm}$$

4



CONCLUSION

$$\lambda = 6,00 \times 10^{-7}\ \text{m} = 600\ \text{nm}$$

600 nm est dans le domaine visible (environ 400 nm à 800 nm).

FRÉQUENCE †

Une radiation a pour longueur d'onde $\lambda = 550$ nm dans le vide. Calculer sa fréquence.

1 On convertit en mètres

$$\lambda = 550\ \text{nm} = 5,50 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

2 On isole ν dans $\lambda = \frac{c}{\nu}$

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$= \frac{3,00 \times 10^{8}}{5,50 \times 10^{-7}} \approx 5,45 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

CONCLUSION

$$\nu \approx 5,45 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

PÉRIODE †

Pour la radiation de fréquence $\nu = 5,00 \times 10^{14}$ Hz, calculer la période T.

1 La période est l'inverse de la fréquence

$$T = \frac{1}{\nu}$$
$$= \frac{1}{5,00 \times 10^{14}}$$
$$= 2,00 \times 10^{-15}\ \text{s}$$

2 Contrôle avec $\lambda = c \cdot T$

$$c \cdot T$$
$$= 3,00 \times 10^{8} \times 2,00 \times 10^{-15}$$
$$= 6,00 \times 10^{-7}\ \text{m}$$
$$= \lambda$$

CONCLUSION

$$T = 2,00 \times 10^{-15}\ \text{s}$$

CH2 Énergie d'un photon

$E = \frac{hc}{\lambda}$ avec λ en mètres donne E en joules ; on divise par $1,60 \times 10^{-19}$ pour obtenir des électron-volts.

ÉNERGIE EN JOULES †

Calculer l'énergie d'un photon de longueur d'onde $\lambda = 620$ nm.

1 On convertit en mètres

$$\lambda = 620\ \text{nm}$$
$$= 6,20 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

2 Énergie d'un photon

$$E = \frac{h\,c}{\lambda}$$
$$= \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^{8}}{6,20 \times 10^{-7}}$$

3 Résultat

$$E \approx 3,21 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

CONCLUSION

$$E \approx 3,21 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

ÉNERGIE EN EV † –

Exprimer en électron-volts l'énergie $E = 3,21 \times 10^{-19}$ J.

1 On divise par $1,60 \times 10^{-19}$ (car $1\ \text{eV} = 1,60 \times 10^{-19}$ J)

$$E = \frac{3,21 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 2,01\ \text{eV}$$

CONCLUSION

$$E \approx 2,01\ \text{eV}$$

À PARTIR DE LA FRÉQUENCE † –

Calculer, en joules puis en électron-volts, l'énergie d'un photon de fréquence $\nu = 7,50 \times 10^{14}$ Hz.

1 Énergie en joules

$$E = h\nu = 6,63 \times 10^{-34} \times 7,50 \times 10^{14} \approx 4,97 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

2 Énergie en électron-volts

$$E = \frac{4,97 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 3,11\ \text{eV}$$

CONCLUSION

$$E \approx 4,97 \times 10^{-19}\ \text{J} \approx 3,11\ \text{eV}$$

DES ÉLECTRON-VOLTS AUX JOULES † –

Un photon a une énergie de $2,0$ eV. Donner son énergie en joules.

1 On multiplie par $1,60 \times 10^{-19}$

$$E = 2,0 \times 1,60 \times 10^{-19} = 3,2 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

CONCLUSION

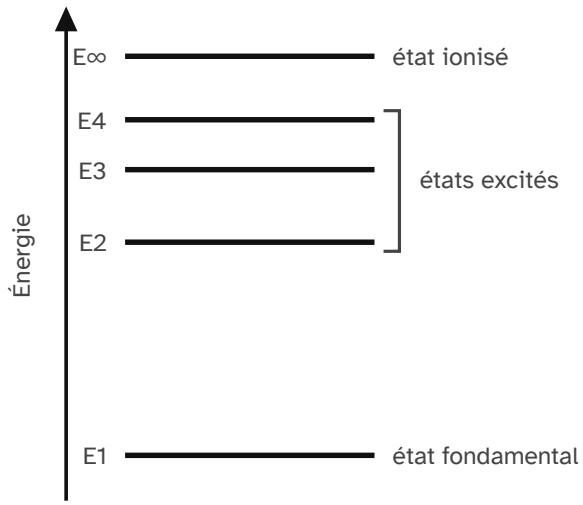
$$E = 3,2 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

CH2 Diagramme de niveaux d'énergie

Le cours ne donne que le principe du diagramme (sans valeurs) : ses trois zones se lisent de bas en haut.

LIRE UN DIAGRAMME –

Dans un diagramme de niveaux d'énergie, où se placent l'état fondamental, les états excités et l'état ionisé ?

1. L'état fondamental, d'énergie la plus faible, est en bas : c'est le niveau E_1
2. Les états excités (E_2, E_3, E_4...) sont au-dessus
3. L'état ionisé (limite d'ionisation, E_∞) est en haut
4. 

CONCLUSION

$$E_1 < E_2 < E_3 < E_4 < \ \ldots \ < E_\infty$$

† = ajout absent du cours. Les corrections par rapport au cours sont signalées dans les remarques de chaque exemple.